Unidad 3:

LAB-01 Bitácoras y auditoría del dato en PostgreSQL.

PARTE B:

Auditoría del dato con disparador.

Actividad 10:

Diseñar y crear el registro de auditoría.

Alumno: Cesar Alberto Lopez Zavala. Fecha: 24/10/20.

Preguntas:

¿Por qué utilizamos el tipo de dato JSONB para guardar las columnas datos_anteriores y datos_nuevos?

Porque JSONB es un formato dinámico que nos permite guardar toda la fila completa en un solo campo.

La gran ventaja es que si mañana decides agregarle una nueva columna a la tabla clientes, el trigger atrapará ese nuevo dato automáticamente sin que tengas que rediseñar la tabla de auditoría.

¿De dónde salen y qué contienen las variables OLD y NEW que se usan en la función del trigger?

Son variables especiales que el motor de PostgreSQL inyecta automáticamente en memoria cada vez que se dispara un trigger a nivel de fila (FOR EACH ROW).

OLD contiene la "fotografía" exacta de los datos antes de que ocurriera el cambio.

NEW contiene los datos propuestos después del cambio.

En el código del trigger, ¿por qué un evento INSERT guarda un NULL en los datos anteriores, y un DELETE guarda un NULL en los datos nuevos?

Por pura lógica temporal de los datos:

Al hacer un INSERT (crear algo de la nada), no existe una versión anterior, por lo que OLD está vacío (NULL).

Al hacer un DELETE (destruir el dato), el registro deja de existir, por lo que no hay una versión nueva propuestsa, y NEW es NULL.

El único comando que llena ambos campos simultáneamente es el UPDATE.

¿Por qué la tabla se creó en un esquema llamado auditoria y se ejecutó REVOKE ALL ON SCHEMA auditoria FROM PUBLIC?

Por un principio de Separación de Privilegios. La aplicación de ventas o los analistas no deben saber siquiera que esta tabla existe. Al revocar los permisos al nivel de esquema, garantizamos que un atacante o un usuario malintencionado no pueda borrar la evidencia de sus propios cambios.

Evidencia de ejecución: